基于多模态数据挖掘与 LSTM 网络计算的心理压力分类模型*

赵　昆,丁　玲
(陕西工业职业技术学院,陕西 咸阳 712000)

摘　要:为提高心理健康评估的准确率,提出一种基于多通道采集和 LSTM 的心理压力检测方法。其中,首先使用红外脉搏传感器实现脉搏、皮肤电阻等信号的采集;利用采集到的数据分别构建 1D-cnn 和 LSTM 的心理分类检测模型;考虑到传统对上述的特征模型进行融合;实验中采用的训练集为 PPG 和 EDA 生理信号小波分解之后的小波系数。实验结果表明,相较于原始模型,提出的基于多通道采集和 LSTM 的心理压力检测方法的准确性明显更高,通过融合不同生理信号的方式改善了精度,从而体现出更大的应用潜力。

关键词:多模态;心理健康;生理信号;检测模型;滤波数据
中图分类号:TP399　　**文献标识码**:A　　DOI **编码**:10.14016/j.cnki.1001-9227.2023.05.078

Psychological stress classification model based on multimodal data mining and LSTM network calculation

ZHAO Kun, DING Ling
(*Shaanxi Polytechnic Institute, Xianyang Shaanxi 712000, China*)

Abstract: To improve the accuracy of mental health assessment, a psychological stress detection method based on multi-channel acquisition and LSTM is proposed. Furthermore, the infrared pulse sensor is used to collect the signals of pulse and skin resistance, and the collected data is used to construct the psychological classification detection model of 1D-cnn and LSTM. Considering the traditional feature models, the training set used in the experiment is the wavelet coefficient after the decomposition of PPG and EDA. The experimental results show that compared with the original model, the proposed psychological stress detection method based on multiple channel acquisition and LSTM is significantly higher, which improves the accuracy by incorporating different physiological signals, thus reflecting greater potential for application.

Key words: multimodal; mental health; physiological signal; detection model; filtering data

0　引言

心理压力又称心理应激,是人的身体对环境的适应过程。由人体对环境的适应和应对能力之间的不平衡而导致的紧张、不适应感、焦虑和抑郁等。据统计显示,我国人群都有一定程度的心理压力,特别是在当前部分高校中,年轻人的心理压力更大。因此,加强青年群体心理压力的检测,具有研究性意义。现在市面上采用的心理压力检测方法,通常以评分表的方式,这种方式虽然能体现人们的心理,但往往具有很强的主观性。因此,在结合传统心理量表检测的基础上,提出结合生理信号进行人工智能检测,如姜囡等提出结合生理信号和人的语音对心理压力进行智能评估。结果表明其构建的心理评估模型更贴近实际的警察心理[1];罗尧涵等则为了提高心理分析效率,提出了一种情感识别的心理分析软件,并对该软件的具体实施进行详细分析。结果表明,用户通过该 APP 即可实现心理压力的分析检测;从人体生物反馈的角度,就人体的心理展开评估[2]。该研究首次引入人体心理信号进行分析;陈维等则分别就心理信号的采集和分类进行研究,为生理信号的多通道采集提供了借鉴[3]。本研究则结合光电容积脉搏波信号(PPG)和皮肤电活动信号(EDA),利用特征融合的方式进行心理压力检测,并探讨该方案的可行性。

1　采集方案

为实现生理特征信号的采集,在结合压力情感诱发方法的基础上通过专用的系统来采集所需要的生理特征数据。针对脉搏信号进行采集,该部分主要采用了红外脉搏传感器;将指夹式皮肤传感器电极夹置于中指、食指指尖,然后链接到后台主机,完成生理信号的放大、信号转换等。设备及相关参数见表 1 所示。

表 1　采集使用硬件设备及参数

设备名称	参数信息
皮肤电阻 HKR-11C	采样频率、精度分别为 200 Hz、2.5 KΩ;测量范围为 100~2.5 MΩ
脉搏 HKG-07C	采样频率、精度分别是 10 位、200 Hz
摄像头	分辨率为 1080P,USB 连接
下位机	波特率为 57 600,USB 连接
PC 机	i5-2400 处理器,不低于 16 GB 内存

图 1　皮肤电阻和脉搏采集设备

收稿日期:2023-01-06
*基金项目:陕西工业职业技术学院《新时代高职院校“三下乡”社会实践育人效果提升路径研究》(2022YKYB-042)
作者简介:赵昆(1989-),男,陕西咸阳人,硕士研究生,讲师。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2 多通道生理信号心理压力检测模型构建

本研究的重点是通过皮肤电阻信号(EDA)和脉搏信号(PPG)进行采集,提取信号的特征。考虑到两者信号特征的不同,分别采用 1D-cnn 卷积神经网络和 LSTM 对信号特征进行提取,并进行分类检测。

2.1 基于 1D-cnn 的心理压力监测模型构建

2.1.1 一维卷积神经网络

CNN 属于一种典型的前馈神经网络,该网络广泛应用到了图像处理以及分类等不同的场景中。在结构上总体划分为输入、输出、卷积以及池化等多个不同的层次。卷积层使用卷积核对所在层的输入特征图按照步长依次进行局部卷积运算,在输入特征图上遍历一次卷积运算后,输出相应的特征图[3]。一维卷积神经网络则是运用一维卷积对一维时序序列进行特征提取,保证在不损失时序特征的前提下提取局部特征,对周期时间序列分析非常有效[4-6]。

一维卷积公式:

$$Z^{l+1}=[Z^{l}*w^{l+1}]+b=\sum_{x=1}^{f}[Z_{k}^{l}(s_{0}+x)w_{k}^{l+1}(x)]+b \tag{1}$$

最大池化公式:

$$A_{i}^{l+1}(|j)=\max_{(j-1)W+1\leq t\leq jW}\{F_{i}^{l}(t)\}$$

在上述公式内:Z^{l} 和 Z^{l+1} 是第 $l+1$ 层的卷积输入和输出;b 是偏差量;w_{k}^{l+1} 是第 $l+1$ 层对应节点的权重;f 指卷积层的卷积核大小,s_0 指的是卷积步长;$F_{i}^{l}(t)$ 为第 l 层的第 i 个特征中第 t 个神经元的值;W 为池化的区域;A_{i}^{l+1} 为第 $l+1$ 层神经元的输出。

2.1.2 一维卷积神经网络的心理压力检测

研究认为,卷积窗口只在一个方向滑动。基于时间顺序对生理数据进行适当排列,然后对时间维度特征进行提取,该部分主要采用了一维卷积,并进行分类。根据现有实践和 Keras 框架给出的一维卷积神经网络模型,搭建了一个具有四个一维卷积层的神经网络模型,具体如图 2 所示。

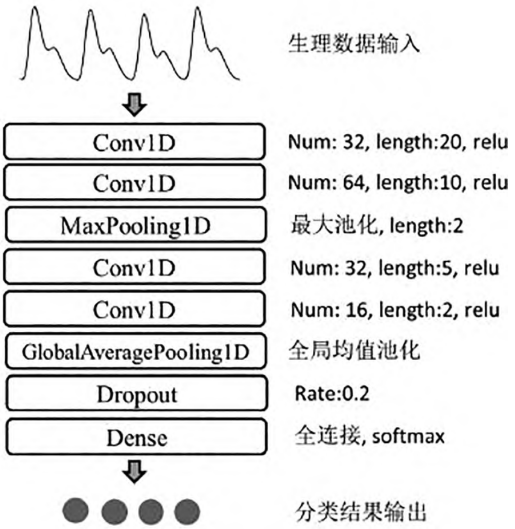

图 2 一维卷积网络模型

在图 2 中,分别构建了卷积网络的层数、激活函数等,由此通过图 2 的激活函数,实现心理压力的分类。

2.2 基于 LSTM 的心理压力检测模型构建

循环神经网络对时间序列数据的特征提取和学习具有很好的效果,然而对于时间维度信息的提取会受到序列长度的影响,如果其长度较高,则影响到了信息提取的效果。部分研究者对此开展了相关的研究,设计了一种长短时记忆网络(LSTM)来解决上述问题。该网络的优势在于在时间维度上对前后相关信息进行传输,同时实现对参数的更新。在此次研究中引入了该方法,用于训练生理数据。在所构建的模型中划分为多个层次,包括 LSTM 层,ReLu 函数等;然后依次是全连接层(ReLu 函数)、Dropout 层(0.2)、全连接层(softmax 函数)。该模型的基本结构如图 3 所示。

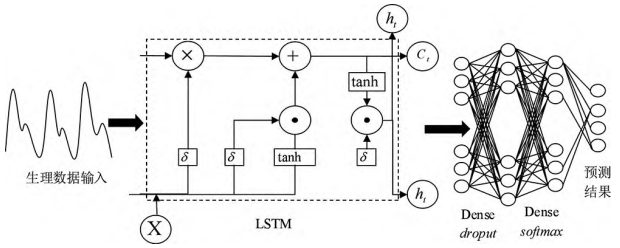

图 3 LSTM 模型结构示意图

2.3 特征融合

主要采集多通道数据,通过特征融合方式来改善模型的应用效果。当前在此领域的研究非常多,出现了多种融合方法,常用的有特征层融合以及决策层融合等,这些方法的基本原理以及融合效果是不同的。各个方法的基本介绍如下所示:

特征层融合广泛用于多模态数据集处理中,对于不同的数据源采用独立的模块提取特征,构建合适的网络层,并拼接不同源数据中的中高层特征,对于这些抽象特征而言是比较合适的。

决策层融合,可以采用不同的模型进行训练,数据集包括单源、多源类型,结合不同模型得到的结果进行综合决策,由此得到最终的结果。

数据层融合,该方法直接合并输入的数据,一般需要结合具体的数据类型选择合适的合并方法。

在此次研究中需要融合的数据主要有两种类型,分别是皮肤电阻以及脉搏信号。所采用的融合方法如下所示:依次剔除一维卷积模型、LSTM 模型内的一个全连接层,由此可以分别得到 Dropout 后以及原先的输入特征向量;然后融合上述得到的特征,并通过新的全连接层计算,由此可以得到分类的结果。该方法的基本原理如图 4 中所示。

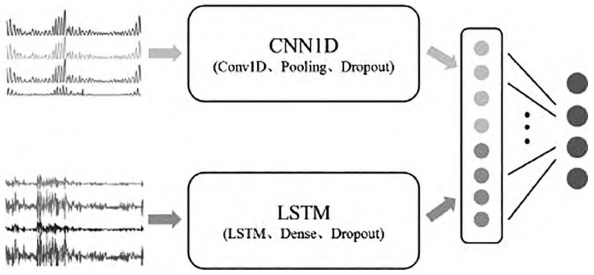

图 4 特征融合模型

3 实验结果与分析

3.1 数据处理

本实验数据主要采集的是 PPG 和 EDA 数据。其中,PPG 数据中包含 70 个特征向量。本研究将采集的含有 70 个特征向量的生理数据分成 30 s 和 60 s 的两种长度,并去除其中的异常数据。EDA 数据中含有 120 个特征向量,实

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

验将这 120 个特征向量的生理数据分为 40 s 和 70 s 的长度,进行异常数据去除后,由此可得到

3.2　模型训练

对于神经网络模型的训练,在此次研究中采用的数据来自于巴特沃斯滤波器去除高频噪声以及基线漂移,获得了滤波之后的生理信号,同时还包括基于离散小波变换获得的有效频带分量。离散小波变换可以实现对信号的有效分解,使其映射到不同的尺度中,该过程中主要利用了高通以及低通滤波方法[7-9]。

在此次研究中通过该方法对生理信号进行分解,具体利用了 db5 小波基函数。平稳小波变换对于分解之后的低频、高频分量上采样到原输入相同的长度。已知采样率 F_S =200 Hz,最大信号频率 F_{max} 需要符合的条件为 $F_S \geqslant 2F_{max}$,结合上述分析可知,能够得到的最大频率是 100 Hz。此处采用了 8 层小波分解方法,由此得到的结果如图 5 中所示。

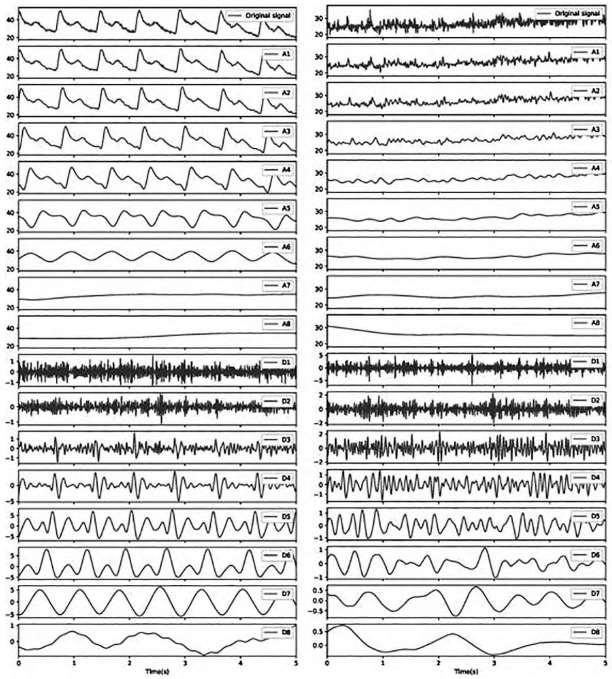

图 5　八层小波分解的各层系数

An、*Dn* 依次表示第 *n* 层分解的近似、细节系数(n=1,2,…,8)。然后针对脉搏、皮肤电阻信号进行筛选,用于确定输入到模型中的数据,其中脉搏信号采用了近似系数(第 6 层)、细节系数(3-6 层);皮肤电阻信号采用近似系数(第 7 层)、细节系数(4-7 层)。

3.3　不同分解方法下的分类检测准确率对比

针对不同分解方法的分类效果进行对比分析,所采用的输入数据主要是滤波之后的心理信号以及小波分解之后的信号。所以数据统一划分为两部分,分别是训练集、测试集,二者之比为 9:1。考虑到各个类别数据的数据量存在差异性,需要结合具体的数量来设置合适的权重。另外,在训练时主要使用了 5 折交叉验证方法。

在研究过程中采用定量化的指标对算法的应用效果进行测试,具体选择了两个指标,分别是准确率(Acc)、F1-score,前者指的是分类正确的结果在全部结果中的占比大小;后者可用于对算法的分类性能进行描述,该指标实际上是在召回率与精确率指标基础上得到的,如果其值较高,则意味着具备了较高的性能。

最终得到的实验结果如表 2 所示。

表 2　基于滤波数据集的结果

方法	评价方式	二分类		三分类		五分类	
		EDA	PPG	EDA	PPG	EDA	PPG
CNN ID	Acc	0.758 1	0.778 8	0.532 8	0.571 2	0.313 3	0.311 2
	Fl-score	0.614 2	0.578 9	0.319 1	0.417 9	0.105 1	0.219 7
LSTM	Acc	0.781 1	0.787 4	0.551 2	0.388 9	0.339 1	0.318 4
	Fl-score	0.681 9	0.690 1	0.442 0	0.471 1	0.226 3	0.119 3

根据表中的数据可知,一维卷积模型与 LSTM 模型的应用效果存在显著的差异性,对于前者而言,在皮肤电阻数据上相对于基线模型达到了更高的二分类准确率,然而三分类以及五分类准确率不高;而在脉搏数据集上具备了较高的二分类、三分类准确率,但是五分类准确率不佳。对于 LSTM 模型而言,在两个数据集上的二分类、三分类准确率均更高,但是其他项较低一些。总之,在上述两种模型中,LSTM 模型在各个分类任务中始终达到了更高的准确率,由此验证了其在时间序列特征提取方面的优越性。

然后采用多层小波系数进行验证,在其他参数一致的条件下,只是改变两种模型的输入数据,由此得到的实验结果如表 3 中所示。

表 3　基于小波分解系数得到的结果

方法	评价方式	二分类		三分类		五分类	
		EDA	PPG	EDA	PPG	EDA	PPG
CNN ID	Acc	0.871 2	0.902 1	0.602 8	0.593 1	0.349 5	0.365 8
	Fl-score	0.694 2	0.716 7	0.431 3	0.394 2	0.128 1	0.246 9
LSTM	Acc	0.822 1	0.813 9	0.611 5	0.604 3	0.362 6	0.361 1
	Fl-score	0.618 9	0.711 2	0.506 6	0.400 5	0.151 2	0.216 7

根据表中的数据可知,所有的指标均出现了一定的变化,增长的趋势显著。对于基于脉搏信号分解的小波数据集而言,采用两种模型在二分类、三分类以及五分类上均达到了较高的准确率。而对于皮肤电阻分解,二者在准确率上均出现了更显著的提升。然后针对两种模型在相同训练输入的条件下进行对比,分析两种模型应用效果的差异性。结果显示,对于脉搏小波系数,在二分类上一维卷积模型达到了更高的准确率,而对于皮肤电阻分解,LSTM 的准确率明显更高一些。

结合上述分析明确了各个方法的应用效果,总体来看,采用多组小波系数相对于直接输入原始信号的神经网络模型获得了更佳的应用效果。

3.4　不同特征融合方案对结果的影响分析

对于单一生理信号,采用基于小波系数的模型达到了较好的应用效果,然而有必要继续验证多通道数据结合的效果,分析是否同样达到较好的鲁棒性与有效性。在本次研究中分析了不同特征融合方案所得到的结果,针对两种模型中需要输入的特征进行融合,由此得到尺度更高的特征向量;然后执行全连接计算,并得到对应的分类结果。针对分解之后的皮肤电阻、脉搏信号分别通过两种模型提取对应的特征向量,具体划分为四种情况,首先分别通过一维卷积、LSTM 提取脉搏、皮肤电阻特征;其次分别通过 LSTM、一维卷积提取脉搏、皮肤电阻特征;第三是两种特征均通过 LSTM 进行提取;第四是两种特征均通过一维卷积进行提取,针对四种情况下得到的结果进行对比分析,最终得到的结果如表 4 中所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

结合表中的信息可知,四种特征融合模型所得到的结果是不同的,只是采用一维卷积模型时,在三分类上,采用一维卷积的特征融合结果明显优于单一通道;而在二分类上,高于单通道皮肤电阻,劣于单通道脉搏模型。只是采用 LSTM 模型时,在二分类、三分类上,LSTM 在特征融合之后的准确率始终高于单通道,而且 F1-score 也具有一定的优势。在分别通过 LSTM、一维卷积提取脉搏、皮肤电阻信号时,融合模型在准确率以及 F1-score 上均具备了显著的优势。除了上述三种融合模型之外,对于另外一种模型同样达到了较高的准确率[10]。根据以上结果可知,相对于原先的单通道模型,特征融合模型达到了更佳的效果,准确性与鲁棒性明显更高。相对于其他模型,全 LSTM 特征融合模型在二、三分类均保持了相对更高的准确率,而其 F1-score 并不是最高的,因此,实际情况以及应用要求选择符合条件的特征融合方式,才能够达到预期的效果。

表 4　不同特征融合的实验结果

融合模型	评价方式	二分类	三分类	五分类
CNN1D、CNN ID. EDA、PPG	Acc	0.818 1	0.627 9	0.364 1
	Fl-score	0.721 2	0.516 5	0.152 1
LSTM、LSTM、EDA、PPG	Acc	0.546 1	0.633 5	0.363 1
	Fl-score	0.743 1	0.514 5	0.161 1
CNN ID、LSTM. EDA、PPG	Acc	0.839 6	0.619 2	0.368 8
	Fl-score	0.692 1	0.530 1	0.135 4
CNN1D. LSTM. PPG、EDA	Acc	0.836 7	0.617 7	0.373 2
	Fl-score	0.749 8	0.473 9	0.218 4

4　结语

结合本次研究取得的成果可知,采用特征融合的方式,得到的压力分类检测准确率要明显高于传统的机器学习和单一模型。同时结果也发现,小波系数的信号分解得到的准确率也更高。由此可以认为,此次研究中采用的多通道生理数据采集与分析,可实现心理压力的准确判断。但该研究也有一定的不足,即由于心理和生理数据获取较难,导致数据训练样本仍然不够多,这不利于深度学习的训练。后续研究中将进一步扩大数据规模,提升训练的效果。

参考文献

[1] 姜囡,郭卉,任杰. 基于语音和生理信号的警察心理压力评估与等级分析研究[J]. 警察技术,2020(6):46-49.

[2] 罗尧涵,吴旭敏. 基于情感识别的心理类 APP 交互设计研究[J]. 艺术与设计(理论),2021,2(5):99-101.

[3] 陈维. 基于多通道生理信号的心理压力检测[D]. 合肥:合肥工大学,2021.

[4] Selye H. Confusion and controversy in the stress field. Journal of Human Stress. 1975

[5] McEwen B S, Bowles N P, Gray J D, et al. Mechanisms of stress in the brain[J]. Nature neuroscience, 2015, 18(10): 1353-1363.

[6] Chrousos G P. Stress and disorders of the stress system[J]. Nature reviews endocrinology, 2009.

[7] Chrousos G P. Stress and disorders of the stress system[J]. Nature reviews endocrinology, 2009.

[8] 王琦,邓林峰,赵荣珍. 基于改进一维卷积神经网络的滚动轴承故障识别[J]. 振动与冲击,2022,41(3):216-223. DOI:10.13465/j.cnki.jvs.2022.03.026.

[9] 李志勇, 梁英. 心理压力的四大危害[N]. 中国青年报,2018 年 10 月 11 日 06 版.

[10] 安晶,艾萍,徐森,等. 一种基于一维卷积神经网络的旋转机械智能故障诊断方法[J]. 南京大学学报(自然科学版),2019,55(1):133-142.

[11] 樊家伟,郭瑜,伍星,等. 基于 LSTM 神经网络和故障特征增强的行星齿轮箱故障诊断[J]. 振动与冲击,2021,40(20):271-277.

[12] 陈保家,陈学力,沈保明,等. CNN-LSTM 深度神经网络在滚动轴承故障诊断中的应用[J]. 西安交通大学学报,2021,55(6):28-36.

[13] 刘庆华,李智. 一种基于 HOG 与 LBP 双特征融合模型的人脸年龄估计方法[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版),2021,35(3):50-55.

[14] 赵阳阳,夏亮,江欣国. 基于经验模态分解与长短时记忆神经网络的短时地铁客流预测模型[J]. 交通运输工程学报,2020,20(4):194-204.

[15] 陈思佳,罗志增. 基于长短时记忆和卷积神经网络的手势肌电识别研究[J]. 仪器仪表学报,2021,42(2):162-170.

(上接第 77 页)

[9] 梅三冠, 卢闻州, 樊启高,等. 基于滑模观测器误差补偿的永磁同步电机无位置传感器控制策略[J]. 电工技术学报, 2023, 38(2):398-408.

[10] 郭坤, 翁炜, 李超. 电动顶驱装置在钻探作业中反扭矩的影响及应对方法[J]. 地质装备, 2018, 19(3):7-8.

[11] XU Bao-long, LIU Song-yong, LI Hong-sheng. Drill string's axial force transfer law in slide directional drilling in underground coal mine[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2022, 130:701-712.

[12] 陈红令. 浅谈顶驱钻井反扭矩的分析及应对措施[J]. 化工管理, 2019, 0(21):124-125.

[13] 陈灿, 赵晓龙, 于继林,等. 修井机动力系统油改电技术方案[J]. 设备管理与维修, 2021, 1(11):85-86.

[14] 康奇岳. 基于模糊逻辑的转矩控制系统研究[J]. 煤矿机械, 2021, 42(9):52-54.

[15] WANG Feng, WU Tong-lei, NI Yi-qing, et al. Torsional oscillation suppression-oriented torque compensate control for regenerative braking of electric powertrain based on mixed logic dynamic model[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2023, 1(190):114-130.

[16] Aaa B, Ak A, Bm A, et al. Feedback linearization based sensorless direct torque control using stator flux MRAS-sliding mode observer for induction motor drive[J]. ISA Transactions, 2020, 98:382-392.

[17] TONG Wei. DC Side Protection Scheme of MMC DC Power Grid Based on Voltage Information [J]. Journal of Chongqing Technology and Business University (Natural Science Edition),2022,39(6):112-117

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net